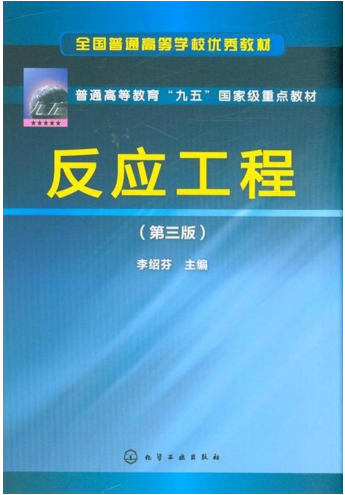
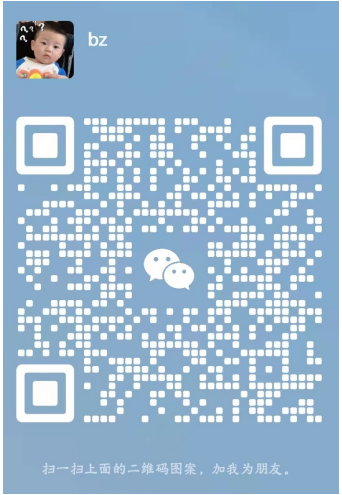
化学反应工程

绪论

张斌 13166568898





目录

1. 化学反应工程
2. 化学反应及化学反应器类型
3. 工业反应器的放大

1. 化学反应工程

为什么小锅菜比食堂大锅菜好吃?

锅的大小影响饭菜的口味？这一现象背后隐藏着哪些科学原理?

为什么小锅菜比食堂大锅菜好吃?

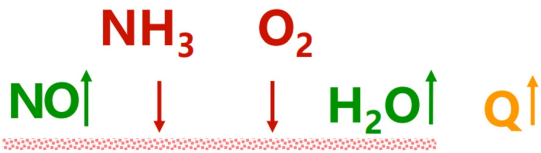
锅的大小影响饭菜的口味？这一现象背后隐藏着哪些科学原理?

- 小锅容易搅拌均匀，传质较好，传热也很好，因而味道比较好。
- 大锅搅拌较为困难，很难做到均匀，在相同的条件下，传质、传热状况要比小锅差很多，很容易造成盐分布不均、热量分布不均。

三传一反

在 Pt-Rh 合金网催化剂上进行氨氧化反应 (工业制硝酸的主要途径)：

$$4\,NH_3 + 5\,O_2 \longrightarrow 4\,NO + 6\,H_2O$$



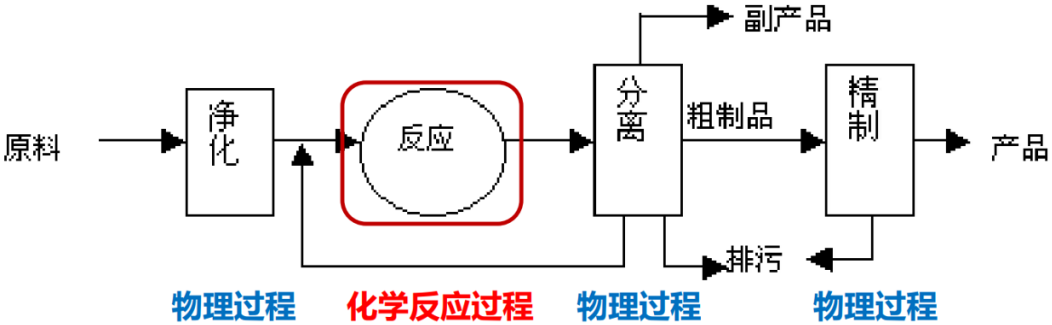
1906 年，德国科学家 Ostward 以 Pt/Rh 合金网作为催化剂，开发了氨气的接触氧化工艺，用于生产硝酸。在氧化炉中于 800℃ 进行氨氧化反应，生成的 NO 在冷却时与 O_2 生 NO_2，NO_2 在吸收塔内用水吸收在过量空气中 O_2 的作用下转化为硝酸。

学科定义

化学反应工程是化学工程学科的一个分支，通常简称为反应工程。

反应工程是以工业反应过程为主要研究对象，以反应技术的开发、反应过程的优化和反应器设计为主要目的的一门工程学科。它是在化工热力学、反应动力学、传递过程理论以及化工单元操作的基础上发展起来的。

化学反应工程的研究对象



典型化工过程 (Typical chemical pocess)

化学反应工程的研究内容

1. 反应动力学（三传一反）
    - 反应的机理和速率
    - 温度/浓度/压力对反应速率的影响
2. 反应器设计与分析
    - 选择合适的反应器型式
    - 选择合适的反应器操作方式
    - 确定最佳的操作条件
    - 计算完成规定的生产任务所需的反应体积
    - 反应器优化
    - ∗ 反应器放大

化学反应工程的研究方法

对工业反应过程的研究，主要采用数学模型方法。首先将工业反应器内进行的过程分解为化学反应过程和传递过程，然后分别研究化学反应规律和传递过程规律。经过合理简化，建立数学模型，通过方程的联立求解。

1. 动力学方程式
2. 物料衡算式
3. 能量衡算式
4. 动量衡算式
5. 参数计算式

2. 化学反应及化学反应器类型

化学反应的工程分类

1. 根据反应选择性分类
   - 单一反应
   - 复合反应
2. 根据反应物系相态分类
   - 均相反应
   - 多相反应
3. 按是否使用催化剂分类
   - 催化反应
   - 非催化反应
4. 按反应热特性分类
   - 吸热反应
   - 放热反应
5. 根据反应机理分类
   - 基元反应
   - 非基元反应
6. 根据反应可逆性分类
   - 可逆反应
   - 不可逆反应
7. 根据动力学级数分类
   - 零级反应
   - 一级反应
   - 二级反应
   - 三级反应
   - 分数级反应

反应器类型

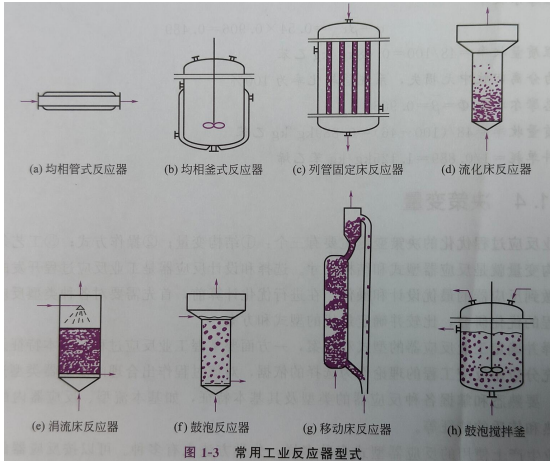


图 1-3 常用工业反应器型式

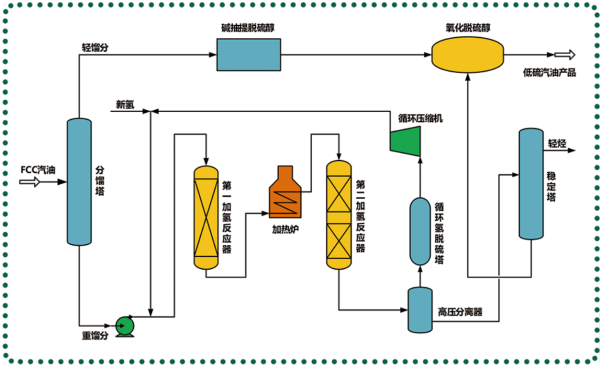
1. 管式反应器
   - 长径比很大（>30）
   - 多数用于连续气相反应
   - 也能用于液相反应
2. 釜式反应器
   - 长径比较小（<3）
   - 大多用于液相反应
3. 塔式反应器
   - 长径比介于釜式管式之间
   - 填料塔/板式塔/鼓泡塔
   - 固定床/流化床/移动床

常用工业反应器类型及实例

相态	反应器类型	生产实例
均相	气相管式反应器	NO 氧化
	液相釜式反应器	酯化反应
两相	气固相固定床反应器	合成氨、苯氧化
	气固相流化床反应器	石油催化裂化
	气固相移动床反应器	二甲苯异构
	气液相鼓泡塔反应器	羟基合成甲醇
	气液相填料塔反应器	苯的氯化
三相	气液固滴流床反应器	石油加氢脱硫
	气液固淤浆床反应器	乙烯溶剂聚合

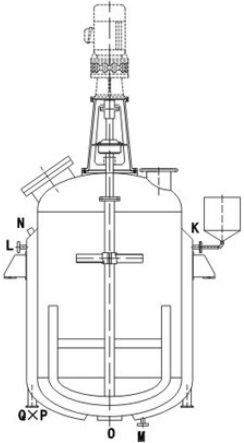
催化裂化汽油选择性加氢脱硫（RSDS）技术

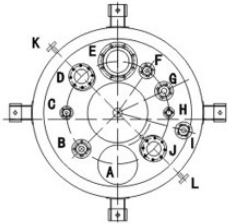
- 处理原料：催化裂化汽油（硫含量：50～2000μg/g，烯烃含量：5%～40%）
- 目标产品：硫含量 <10 μg/g 国五、国六清洁汽油



时间	标准	硫含量 <(mg/kg)
2004	国二	500
2009	国三	150
2013	国四	50
2017	国五	10
2019	国六 a	10
2021	国六 b	10

釜式反应器的结构

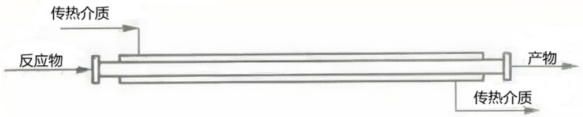




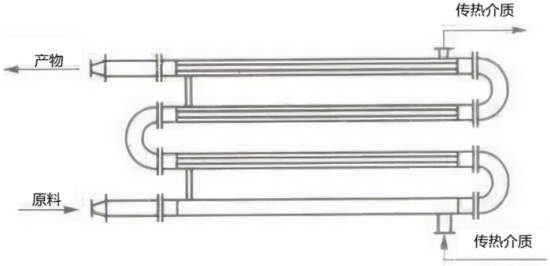
管口表

A 人孔	G 备用口	M 排污口
B 进料口	H 压力表口	N 夹套测温口
C 备用口	I 测温口	O 出料口
D 采光口	J 视镜口	P 电热管功率
E 蒸馏口	K 溢流口	Q 电热管数量
F 回流口	L 排气口	

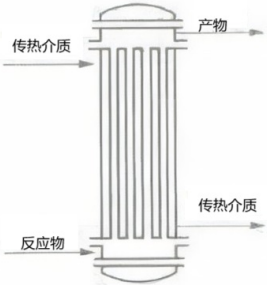
管式反应器



(a) 直管反应器

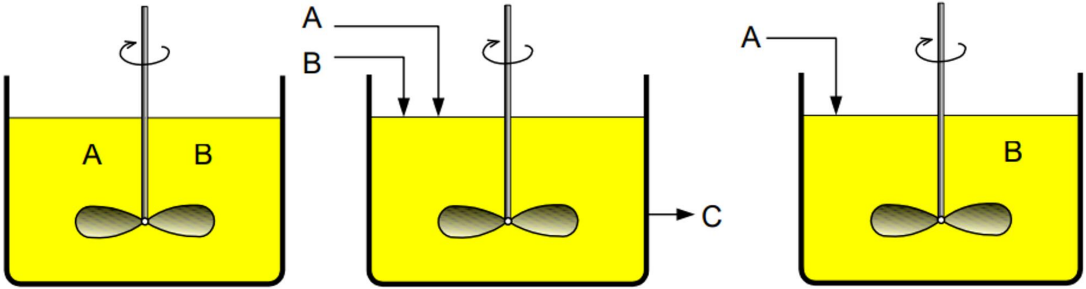


(b)盘管反应器



(c) 列管反应器

反应器的操作方式



(a) 间歇操作　(b) 连续操作　(c) 半连续操作

1. 大规模生产过程多采用连续操作，容易实现机械化，自动化
2. 对于反应时间长或产品批量小的过程，分批间歇操作更合适

间歇操作/连续操作反应器的特点

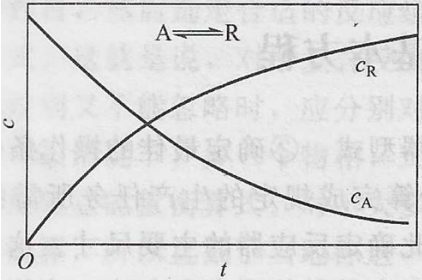


图 1.2　间歇反应过程反应物系浓度与时间的关系

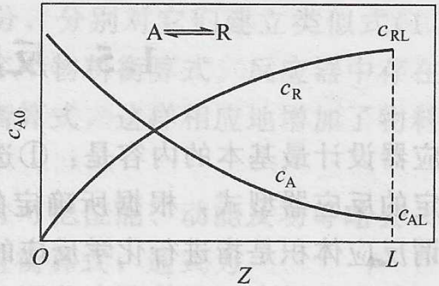


图 1.3　连续反应器中反应物系浓度随轴向距离的变化

- 间歇反应过程是一个**非定态过程**，反应器内物系的组成随时间而变。
- 连续操作的反应器多属于**定态操作**，反应器内物系内任何部位的物系参数，如浓度及温度等均不随时间而改变，但随位置变化。

3. 工业反应器的放大

反应放大

在实验室中用一个 500 mL 的烧瓶作为反应器对某吸热反应进行研究，物料通过反应器壁面与油浴进行换热以进行换热以满足反应的供热需求。现期望反应量增大 1000 倍，将反应器半径扩大到 10 倍，是否可行?

反应放大

在实验室中用一个 500 mL 的烧瓶作为反应器对某吸热反应进行研究，物料通过反应器壁面与油浴进行换热以进行换热以满足反应的供热需求。现期望反应量增大 1000 倍，将反应器半径扩大到 10 倍，是否可行?

$$\text{反应体积扩大至：}\frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{\frac{4}{3}\pi r^3} = 1000\ \text{倍}$$

$$\text{传热面积扩大至：}\frac{4\pi R^2}{4\pi r^2} = 100\ \text{倍}$$

反应放大

在实验室中用一个 500 mL 的烧瓶作为反应器对某吸热反应进行研究，物料通过反应器壁面与油浴进行换热以进行换热以满足反应的供热需求。现期望反应量增大 1000 倍，将反应器半径扩大到 10 倍，是否可行?

$$\text{反应体积扩大至：}\frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{\frac{4}{3}\pi r^3} = 1000\ \text{倍}$$

$$\text{传热面积扩大至：}\frac{4\pi R^2}{4\pi r^2} = 100\ \text{倍}$$

- 反应体积增大 1000 倍，但传热面积只能扩大 100 倍，使热量传递受到影响，从而可能影响反应进行的温度，反应就很难按预计的条件进行。
- 另一种情况，若反应是放热反应，传热面积小而不能有效移走反应热，导致反应系统热量积累使反应物系温度越来越高、反应速率越来越快，不仅影响产品的质量，甚至可能产生热爆炸而导致严重的安全问题。

从实验室到工业生产

在 20 世纪初期和中期，化学工程学解决工程问题大都基于相似放大理论与实验归纳方法，在很多化工单元过程（流体传输、传热、干燥、蒸馏）中取得了很大的成功。

但是，相似放大法不能简单地应用于化学反应器的模拟和设计。实际反应器中，质量传递、动量传递、热量传递与化学反应（三传一反）并存，不能单纯依靠化学动力学的知识来解决反应器的放大等相关问题。

工业反应器的放大

1. 相似放大法
   - 应用相似原理进行放大
   - 有一定局限性，只适用于物理过程放大，不适用于化学过程的放大。
2. 逐级经验放大法
   - 小型反应器进行工艺试验 → 规模稍大模型试验 → 中间试验 → 工业规模
   - 不能深入研究过程的内在规律；
   - 试验步骤由人为规定，并非科学合理的研究程序；
   - 放大是根据试验结果外推，并不一定可靠。
3. 数学模型法
   - 实验室研究化学反应特征 → 冷模试验研究传递过程特征 → 建立数学模型，预测工业反应器性能 → 中试检验模型的等效性 → 计算机试验进行检验和修正 → 工业反应器
   - 可实现高倍数放大；缩短开发周期；减少人力物力消耗。

化学反应工程的历史及发展

1930 以前	物理过程研究：质量、热量、动量传递方面的化工单元操作
1930s, 萌芽	丹克莱尔：扩散、流体流动与传递对化学反应收率的影响
1940s, 奠基	化学反应工程的首批专著：霍根和华生：《化学过程原理》；法兰克-卡明涅斯基：《化学动力学中的扩散与传热》
1940s, 推动	原子能工业的发展提出了高倍率放大反应器的问题
1950s, 促进	石油化工的大发展使反应规模不断扩大，促进了化学反应特性与传递特性的研究
1957, 提出	第一次欧洲化学反应工程会议上正式提出“化学反应工程学”的概念
1960s, 加速	计算机的发展使数学模型方法在工程中的研究日益深入
1980s, 分支	生化反应工程；聚合反应工程；电化学反应工程